Semana 5 - Enunciados para el alumnado

Acceso a Datos - 2.º DAM | XML con DOM, JSON y ampliación XSLT

Cuatro ejercicios obligatorios y una ampliación voluntaria. Se parte de conocimientos previos de XML: no se pide corregir etiquetas ni crear un XML básico.

Ejercicio 1. Biblioteca: lectura del catálogo XML con DOM

La biblioteca dispone de un fichero XML con su catálogo. El departamento informático necesita una aplicación Java que consulte el contenido sin volver a introducir los libros manualmente. El fichero catalogo_libros.xml que aparece en el anexo será la entrada común de todos los alumnos.

1. Desarrolla un programa Java que abra catalogo_libros.xml y lo procese utilizando DOM.

2. Recorre los elementos libro y muestra para cada registro su atributo id y los valores de titulo, autor y precio, en un formato claro.

3. Controla los errores más habituales: fichero inexistente o contenido que no puede procesarse.

4. Ejecuta el programa y entrega una captura de la salida de consola.

Entrega: programa Java, XML utilizado y captura de consola.

Ejercicio 2. Centro educativo: comprensión y creación de JSON

Un centro de FP quiere compartir información de alumnado con otras aplicaciones. Antes de preparar el fichero definitivo, el equipo necesita interpretar correctamente cómo se organizan los datos en JSON.

Analiza el siguiente ejemplo:
{"alumnos":[{"id":1,"nombre":"Lucía","edad":19,"ciclo":"DAM"},{"id":2,"nombre":"Mario","edad":20,"ciclo":"ASIR"}]}.

1. Identifica el objeto principal, el array alumnos, sus objetos y ejemplos de claves y valores. Indica el tipo de dato de los valores.

2. Crea alumnos.json con al menos tres alumnos diferentes y los campos id, nombre, edad y ciclo.

3. Comprueba que el JSON es válido y explica por qué la colección de alumnos se representa mediante un array.

Entrega: alumnos.json y análisis de la estructura.

Ejercicio 3. Centro educativo: datos anidados y conversión

El centro necesita representar un curso con su profesor responsable y el alumnado matriculado. Se desea que los datos estén organizados y puedan intercambiarse entre aplicaciones que usan distintos formatos.

1. Crea curso.json con datos generales del curso, un objeto profesor (nombre y apellidos) y un array alumnos con tres estudiantes como mínimo.

2. Incluye para cada alumno id, nombre, edad y ciclo; evita repetir información común del curso.

3. Representa manualmente la misma información básica en XML.

4. Explica al menos tres diferencias entre las estructuras XML y JSON obtenidas.

Entrega: curso.json, XML equivalente y comparación.

Ejercicio 4. Catálogo de productos en XML y JSON

Una empresa de material informático debe distribuir su catálogo a aplicaciones que aceptan XML y a otras que utilizan JSON. La empresa necesita comprobar que ambas representaciones contienen exactamente los mismos datos y elegir formatos adecuados para distintos usos.

1. Diseña un catálogo de cinco productos, cada uno con código, nombre, categoría, precio y unidades disponibles.

2. Crea productos.xml y productos.json con la misma información, sin alterar valores entre versiones.

3. Compara tamaño aproximado, legibilidad, representación de listas y objetos, y facilidad de modificación.

4. Justifica el formato que escogerías para una API web, un documento con mucho marcado, un archivo de configuración y el intercambio entre aplicaciones.

Entrega: productos.xml, productos.json y una comparación razonada de aproximadamente media página.

Ejercicio 5 (VOLUNTARIO). XML a HTML mediante XSLT y Java

La biblioteca desea publicar su catálogo como una página que pueda consultarse desde cualquier navegador. Para ello se transformará el XML proporcionado al comienzo de la práctica utilizando una hoja XSL y un programa Java.

1. Utiliza catalogo_libros.xml como origen de los datos.

2. Elabora catalogo.xsl para transformar los registros XML en una página HTML válida.

3. Desarrolla un programa Java que aplique XSLT y genere catalogo.html.

4. El HTML deberá mostrar un título y una tabla con las columnas ID, Título, Autor y Precio, con una fila por cada libro.

5. Abre el HTML en un navegador y entrega una captura donde se vea la tabla completa.

Entrega: XML, XSL, código Java, HTML generado y captura real del navegador.

Anexo. Fichero de partida: catalogo_libros.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<biblioteca>
  <libro id="L01"><titulo>Redes</titulo><autor>Ana Ruiz</autor><precio>24.50</precio></libro>
  <libro id="L02"><titulo>Java práctico</titulo><autor>Mario León</autor><precio>29.90</precio></libro>
  <libro id="L03"><titulo>Bases de datos</titulo><autor>Eva Gil</autor><precio>32.00</precio></libro>
  <libro id="L04"><titulo>Sistemas Linux</titulo><autor>Leo Martín</autor><precio>21.75</precio></libro>
  <libro id="L05"><titulo>Programación web</titulo><autor>Sara Díaz</autor><precio>26.80</precio></libro>
</biblioteca>
```